

智慧农业技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应现代农业标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下智慧农业生产、智慧农业管理、农业智能应用、智慧农产品安全等岗位（群）的新要求，不断满足现代农业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科智慧农业技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智慧农业技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智慧农业技术（210103）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（21）
所属专业类（代码）	农业类（2101）
对应行业（代码）	农业（01）
主要职业类别（代码）	数字技术工程技术人员（2-02-38）、农业技术指导人员（2-03-02）、无人机驾驶员（4-02-04-06）、农作物生产人员（5-01-02）、农业生产服务人员（5-05-01）
主要岗位（群）或技术领域	智慧农业生产、智慧农业管理、农业智能应用、智慧农产品安全……
职业类证书	物联网智慧农业系统集成和应用、无人机操作应用、家庭农场粮食生产经营……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向农业的农业技术指导人员、农作物生产人员、数字技术工程技术人员、无人机驾驶员等职业，能够从事农业精细生产与智能管理、智慧植保方案制定与实施、农机装备智能管理与应用、农业物联网应用、农业信息技术应用、智慧农产品安全等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握植物生长发育规律、植物生产环境、农业生物化学、农业信息技术等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握作物数字化生产技术、智慧农业设施技术、农作物绿色防控技术等方面的专业理论知识，能够进行大田作物、园艺作物数字化生产管理和智能化采收，具有识别作物主要病虫害并进行有害生物绿色防控等技术技能；

（7）掌握智能农机装备技术、农业机器人、农业物联网技术、农业遥感技术、农业大数据采集与分析应用、植保无人机应用技术等方面的专业理论知识，掌握物联网智慧农业系统集成和应用、智能农机装备应用等技术技能，具有运用农业信息技术对农业生产过程智能化监测，并进行大数据分析等实践能力；

(8) 掌握现代农业企业经营与管理、农产品质量安全管理与溯源等方面的专业理论知识，能为现代农业企业及家庭农场经营者制定生产经营方案和产品营销策略，具有智慧农产品质量追溯的能力；

(9) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(10) 具有从事智慧农业领域中高端产品制造（或提供中高端服务）的能力，具有完成智慧农业生产、智慧农业管理、农业智能应用、智慧农产品安全等岗位工作任务（或专业设备的复杂操作）的能力，具有从事智慧农业生产工艺设计/方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

(11) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设

计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：植物与植物生理、植物生产环境、农作物绿色防控技术、农业生物化学、农业信息技术、智能控制原理、农业气象、田间试验与统计分析等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：作物数字化生产技术、智慧设施农业技术、智能农机装备技术、农业机器人技术、农业物联网技术、农业遥感技术、农业大数据采集与分析应用、植保无人机应用技术、现代农业企业经营与管理、农产品质量安全管理与溯源等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	作物数字化生产技术	① 作物数字化生产。 ② 作物水肥一体化智能化管理。 ③ 农产品智能化采收与贮藏。 ④ 作物产量测定与品质鉴定	① 学会制定作物生产计划。 ② 能够对作物生长动态进行实时监测。 ③ 掌握作物数字化生产与管理技术。 ④ 掌握农产品智能化采收与贮藏技术。 ⑤ 掌握作物产量测定与品质鉴定方法等
2	智慧设施农业技术	① 智慧设施农业生产。 ② 智慧农业设施设计与建造。 ③ 智慧农业设施使用与维护	① 掌握智慧农业设施设计规划与建造方法。 ② 掌握智慧农业设施的使用与维护方法。 ③ 掌握主要作物的设施栽培技术与智能管理方法等。 ④ 具备设施农业环境监测与调控的能力
3	智能农机装备技术	① 常用智能农机装备的安全操作。 ② 常用智能农机装备的日常维护	① 掌握耕、整地智能农机使用与维护方法。 ② 掌握播、栽培智能农机使用与维护方法。 ③ 掌握排灌、施肥智能农机使用与维护方法。 ④ 掌握谷物收获、清选与干燥机械使用与维护方法等
4	农业机器人技术	① 常用农业机器人的操作使用。 ② 常用农业机器人的日常维护	① 掌握农业机器人基础知识。 ② 掌握农业机器人类型。 ③ 掌握农业机器人基本原理与结构。 ④ 熟练操作农业机器人进行智能化栽播、分选、管理及收获等

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	农业物联网技术	① 农业物联网布线、网络管理、大棚部署。 ② 农业生产环境及生产操作环境智能化监测与调控	① 掌握农业信息感知技术。 ② 掌握农业信息传输技术。 ③ 掌握农业信息处理技术。 ④ 能够进行农业物联网的布线、网络管理、大棚系统部署工作。 ⑤ 能运用物联网技术对农业生产环境及生产操作环境进行智能化监测与调控
6	农业遥感技术	① 遥感设备安装调试。 ② 遥感图像解释与处理。 ③ 遥感监测下作物生长数据的获取与分析	① 掌握遥感数据的特征及类型。 ② 掌握植被遥感技术。 ③ 掌握遥感图像解译与处理技术。 ④ 掌握遥感图像分类技术。 ⑤ 能够熟练利用遥感图像处理软件进行农作物种植面积提取和长势监测。 ⑥ 掌握利用遥感技术解决地学问题、农业问题的能力
7	农业大数据采集与分析应用	① 农业大数据平台搭建。 ② 农产品全链条大数据分析及管理。 ③ 依据大数据,提供农户最佳栽种管理决策	① 掌握农业大数据的特点。 ② 了解农业大数据的技术体系。 ③ 掌握农业大数据平台搭建方法。 ④ 能对农产品产前规划、产中管理与产后销售进行全链条大数据管理,提供农户最佳栽种管理决策,实现增产增收
8	植保无人机应用技术	① 植保无人机使用。 ② 植保无人机维护。 ③ 正确配药及植保无人机施药	① 掌握无人机基础知识。 ② 掌握农作物病虫害识别特征。 ③ 掌握植保无人机施药技术。 ④ 掌握植保无人机的应用与维护方法。 ⑤ 会正确针对常见病虫害进行配药。 ⑥ 会安全操作无人机进行植保作业
9	现代农业企业经营与管理	① 农业企业经营信息收集与预测。 ② 产品与投资决策。 ③ 人力、财务管理。 ④ 产品质量安全管理。 ⑤ 经营效益评价	① 掌握农业企业经营管理理念与经营战略。 ② 掌握产品与投资决策。 ③ 熟悉要素管理、产品安全管理及营销管理方法。 ④ 能够进行风险规避及经营效益评价等

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
10	农产品质量安全管理与溯源	① 农产品质量安全追溯系统集成框架搭建。 ② 农产品质量安全追溯系统开发与应用。 ③ 质量追溯评价	① 掌握追溯技术框架技术集成体系。 ② 掌握主流农产品认证与管理系统相关基础知识。 ③ 掌握追溯系统构建的五大核心技术。 ④ 能运用农产品质量安全追溯系统进行产品质量追溯及评价

（3）专业拓展课

主要包括：5G 技术应用、智慧农业园区规划与设计、植物组织培养技术、数据库技术、农村电子商务、物流与供应链管理、互联网+农产品营销、智慧养殖技术、农业政策与法规、农业生态与环境保护等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行大田作物及园艺作物数字化生产、农作物绿色防控、智慧农机操作、现代农业装备操控及农业物联网应用等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在现代农业的现代化农业企业、大中型农场、农业科技示范园区、农业科研院所、农业技术推广站（中心）等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外本行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有智慧农业技术、现代农业技术与应用、设施园艺等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于1万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展作物精细化生产、植物生理、植物保护、智能农业数据分析、农业信息与物联网、现代农业机械装备等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）生理生化实验室

配备显微镜、解剖镜、呼吸强度测定仪、光合强度测定仪、分光光度计、电子天平、冰箱、烘箱、恒温箱、高速离心机、搅拌仪、植物切片机等设备设施，用于植物与植物生理、农业生物化学等实验教学。

（2）土壤与肥料实验室

配备冰箱、烘箱、恒温箱、原子吸收分光光度计、分光光度计、酸度计、离子交换发生器、电子天平、电导率仪、土壤养分速测仪、土壤张力计、土壤粉碎机、恒温电热消解仪、酸碱滴定等设备设施，用于植物生产环境等实验教学。

（3）农业信息与物联网实验室

配备物联网模拟软件及设备（条码、射频识别、传感器、全球定位系统、激光扫描器）、遥感设备等设备设施，用于农业信息技术、农业物联网技术、农业遥感技术等实验教学。

（4）数据分析实验室

配备电子计算机、统计计算器、大数据分析软件、农产品质量安全追溯系统等设备设施，用于农业大数据采集与分析应用、数据库技术、农产品质量安全管理与溯源等实验教学。

（5）植物保护实训室

配备无人机、光学显微镜、解剖镜、离心机、恒温培养箱、无菌接种箱、病虫害标本及切片、天平、植物病害快速诊断仪、微量移液器、喷雾器等设备设施，用于农作物绿色防控技术、植保无人机应用技术等实训教学。

（6）智慧农业实训中心

配备玻璃温室、农业机器人、水肥一体化栽培设备等设备设施，用于智慧设施农业技术、作物数字化生产技术、农业机器人技术等实训教学。

（7）作物生产实训基地

配备蔬菜、果树、农作物三个实训场及其配套的水肥一体化栽培设备等设备设施，用于作物数字化生产技术等实训教学。

（8）农业智能装备应用实训基地

配备拖拉机、收割机、插秧机、犁、旋耕机、播种机、施肥机、割草机、植保无人机等设备设施，用于智能农机装备技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供智慧农业生产、智慧农业管理、农业智能应用、智慧农产品安全等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：智慧农业实践，互联网+现代农业，农业物联网技术与应用，区块链+数字农业，设施农业生产与管理，农业大数据技术与创新应用，农业机器人技术及应用，植保无人机应用技术，农业政策法规资料，相关职业标准，国内外智慧农业的发展进程、技术、方法以及实务案例类图书期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。